ใบงานที่ 3-4 (การบ้านประจำสัปดาห์)

บทที่ 3-4 การประสานเวลาของโพรเซสและเธรด

รายวิชา ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) — หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ UP

คะแนนเต็ม	**100 คะแนน**	**ระยะเวลาทำงาน**	**1 สัปดาห์**
ชื่อ-สกุล		รหัสนิสิต	

คำชี้แจง

- การบ้านนี้ครอบคลุมเนื้อหาบทที่ 3-4 ทั้งหมด
- ให้ศึกษาเอกสารประกอบการสอนก่อนลงมือทำ
- ส่งโดย**ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนิสิต เช่น 67021398_บีม.docx (ส่งเป็นไฟล์ word)** ไม่ส่งตามนี้ขอสงวน**ไม่ตรวจงานและได้คะแนนศูนย์**
- เขียนตอบด้วยลายมือหรือพิมพ์ก็ได้ แต่ต้องเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเอง ห้ามคัดลอกจากเอกสารหรือจากเพื่อนโดยตรง
- กำหนดส่งภายในเวลาที่กำหนดนับจากวันที่ได้รับใบงาน ส่งช้าหักชั่วโมงละ 10% ของคะแนนที่ได้ (ตรวจสอบเวลาส่งงานได้ทาง MS Teams)

ตอนที่ 1 คำถามทบทวนความรู้ (3 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 30 คะแนน)

ข้อ 1. ผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้จากการใช้ข้อมูลร่วมกัน ***(10 คะแนน)***

กำหนดให้ตัวแปรร่วม X มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ 10 และมีโพรเซสสองตัวทำงานพร้อมกันดังนี้

– โพรเซส A ทำคำสั่ง X = X + 10

– โพรเซส B ทำคำสั่ง X = X − 10

ในระดับเครื่อง คำสั่งของแต่ละโพรเซสถูกแยกออกเป็น 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ (1) อ่านค่า X เข้าสู่รีจิสเตอร์ (2) คำนวณค่าใหม่ในรีจิสเตอร์ (3) เขียนค่าจากรีจิสเตอร์กลับลงหน่วยความจำ ทั้งนี้ระบบปฏิบัติการอาจสลับการทำงานระหว่างสองโพรเซสได้ที่จุดใดก็ได้

1.1 จงเขียนตารางไล่ลำดับเวลา (ระบุคอลัมน์ เวลา / คำสั่งที่ทำ / โพรเซสที่ทำ / ค่าในรีจิสเตอร์ / ค่า X ในหน่วยความจำ) ที่ทำให้ค่าสุดท้ายของ X เท่ากับ 20

1.2 จงเขียนตารางในลักษณะเดียวกันที่ทำให้ค่าสุดท้ายของ X เท่ากับ 0

1.3 ค่าสุดท้ายของ X ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีกี่ค่า อะไรบ้าง และค่าใดคือค่าที่ “ถูกต้อง” ตามความตั้งใจของผู้เขียนโปรแกรม

1.4 ปรากฏการณ์ที่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับลำดับการสลับการทำงานเช่นนี้เรียกว่าอะไร และเหตุใดจึงเป็นข้อผิดพลาดที่ตรวจพบได้ยากในการทดสอบโปรแกรม

ข้อ 2. ส่วนวิกฤติและโครงสร้างการเข้าใช้งาน ***(10 คะแนน)***

2.1 จงอธิบายความหมายของ “ส่วนวิกฤติ (critical section)” พร้อมระบุขั้นตอนการดำเนินงานทั้ง 4 ขั้นตอนที่โพรเซสต้องปฏิบัติเมื่อจะเข้าใช้งานส่วนวิกฤติ

2.2 จงยกตัวอย่างส่วนวิกฤติที่พบในระบบงานจริง มา 2 ตัวอย่าง (ห้ามซ้ำกับตัวอย่างในเอกสารประกอบการสอน) โดยระบุให้ชัดเจนว่าทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันคืออะไร และหากไม่มีการกีดกันจะเกิดความเสียหายอย่างไร

ข้อ 3. เงื่อนไขสำคัญสามประการ ***(10 คะแนน)***

จงพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วระบุว่าแต่ละสถานการณ์ละเมิดเงื่อนไขข้อใดในสามข้อ (การกีดกัน / ความก้าวหน้า / ขอบเขตเวลาการรอ) พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ

ก) ระบบกำหนดให้ P0 และ P1 ผลัดกันเข้าส่วนวิกฤติแบบเคร่งครัด คือ P0, P1, P0, P1 สลับกันไปเรื่อย ๆ หาก P1 ไม่ต้องการเข้าส่วนวิกฤติเลย แต่ P0 ต้องการเข้าเป็นรอบที่สอง P0 จะไม่สามารถเข้าได้

ข) ระบบให้สิทธิ์โพรเซสที่มีลำดับความสำคัญสูงเข้าส่วนวิกฤติก่อนเสมอ ทำให้โพรเซสลำดับความสำคัญต่ำที่รออยู่ไม่มีโอกาสเข้าใช้งานเลยตราบใดที่ยังมีโพรเซสสำคัญกว่าเข้าคิว

ค) โพรเซสสองตัวตรวจสอบค่าตัวแปรสถานะพร้อมกัน พบว่าส่วนวิกฤติว่าง จึงเข้าใช้งานพร้อมกันทั้งคู่

ตอนที่ 2 คำถามวิเคราะห์และเปรียบเทียบ (2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน)

ข้อ 1. วิเคราะห์อัลกอริทึมปีเตอร์สัน (Peterson's Solution) ***(10 คะแนน)***

กำหนดให้โครงสร้างของโพรเซส Pi (โดยที่ j คือหมายเลขของอีกโพรเซสหนึ่ง) เป็นดังนี้

```
do {
    flag[i] = true;          /* บรรทัดที่ 1 */
    turn = j;                /* บรรทัดที่ 2 */
    while (flag[j] && turn == j)  ;   /* วนรอ */

        /* ---- critical section ---- */

    flag[i] = false;
        /* ---- remainder section ---- */
} while (true);
```

1.1 จงอธิบายหน้าที่ของตัวแปร flag[] และ turn ว่าแต่ละตัวทำหน้าที่ต่างกันอย่างไร
เหตุใดจึงต้องใช้ทั้งสองตัวร่วมกัน

1.2 หากสลับลำดับบรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 2 เป็น turn = j; แล้วจึง flag[i] = true;
อัลกอริทึมจะยังรับประกันการกีดกัน (mutual exclusion) หรือไม่
ให้ตอบพร้อมเขียนตารางไล่ลำดับเวลาของ P0 และ P1 เพื่อสนับสนุนคำตอบ

1.3 หากตัดตัวแปร turn ออก โดยให้เงื่อนไขการวนรอเหลือเพียง while (flag[j]) ; จะเกิดปัญหาใดขึ้น
จงอธิบายพร้อมยกลำดับเหตุการณ์ประกอบ และระบุว่าปัญหานั้นละเมิดเงื่อนไขข้อใด

1.4 เหตุใดอัลกอริทึมนี้ในรูปแบบพื้นฐานจึงใช้ได้กับโพรเซสเพียง 2 ตัว และหากต้องการขยายไปใช้กับ n โพรเซสจะต้องปรับแนวคิดอย่างไร (อธิบายเชิงหลักการ ไม่ต้องเขียนโค้ดเต็ม)

ข้อ 2. ระบบจองที่นั่งคอนเสิร์ตแบบมัลติเธรด ***(10 คะแนน)***

ระบบจองที่นั่งคอนเสิร์ตทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สร้าง 1 เธรดต่อ 1
คำขอของลูกข่ายเธรดทุกตัวอยู่ในโพรเซสเดียวกันและใช้ตัวแปรร่วมชื่อ seats_available ซึ่งมีค่าเริ่มต้นเท่ากับ 1 (เหลือที่นั่งสุดท้ายเพียงที่เดียว) โดยแต่ละเธรดทำงานตามรหัสเทียมต่อไปนี้

```
if (seats_available > 0) {
    seats_available = seats_available - 1;
    confirm_booking(customer_id);
} else {
    reject_booking(customer_id);
}
```

2.1 จงระบุว่าบรรทัดใดบ้างที่ประกอบกันเป็นส่วนวิกฤติ
และอธิบายเหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องรวมคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขเข้าไว้ในส่วนวิกฤติด้วย
ไม่ใช่เฉพาะบรรทัดที่ลดค่าตัวแปร

2.2 จงเขียนตารางไล่ลำดับเวลาของเธรด 2 ตัว (ลูกค้า 2 ราย)
ที่แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถยืนยันการจองให้ลูกค้าทั้งสองรายได้ ทั้งที่เหลือที่นั่งเพียงที่เดียว
และระบุค่าสุดท้ายของ seats_available ที่เกิดขึ้น

2.3 จงแก้ไขรหัสเทียมข้างต้นโดยใช้เซมาฟอร์ เพื่อให้ระบบทำงานถูกต้อง
พร้อมระบุค่าเริ่มต้นของเซมาฟอร์ที่ใช้

2.4 สมมติว่าเธรดหนึ่งถูกยกเลิกแบบ asynchronous cancellation ในขณะที่กำลังอยู่ระหว่างคำสั่ง wait(mutex) และ signal(mutex) จงอธิบายว่าจะเกิดผลกระทบใดกับเธรดอื่นในระบบ
และเสนอแนวทางป้องกันมา 1 แนวทาง

2.5 หากเปลี่ยนการออกแบบจาก “1 เธรดต่อ 1 คำขอ” เป็น “1 โพรเซสต่อ 1 คำขอ” ปัญหาในข้อ 2.2 จะยังเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด และการเปลี่ยนแปลงนี้แลกมาด้วยข้อเสียใดบ้าง

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric)

เกณฑ์	น้ำหนัก	คำอธิบาย
ความถูกต้องของเนื้อหา	60%	ตอบตรงประเด็น ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ความสมบูรณ์ของเหตุผล	25%	อธิบายเหตุผล วิเคราะห์ และยกตัวอย่างประกอบได้
ความเรียบร้อยและการอ้างอิง	15%	เรียบเรียงด้วยภาษาตนเอง แผนภาพชัดเจน ส่งตรงเวลา